

Examen Final de GRAU-IA

(18 de junio de 2025)

Duración: 2 horas 30 minutos

1. (5 puntos) Debido al aumento de desastres naturales producidos por el cambio climático (las grandes inundaciones de la DANA en Valencia, el tifón Chido en las islas Mayotte, el huracán Helene en Estados Unidos) y otros por causas naturales (el terremoto de Vanuatu, el devastador tsunami del Océano Índico en 2004), la Oficina Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la UNESCO ha decidido crear un SBC que ayude a tomar decisiones sobre el tipo de ayuda a enviar dependiendo de cada caso. El sistema se limitará a la resolución puntual de la respuesta rápida a emergencias súbitas ocurridas por desastres naturales (y no para desastres de duración prolongada como los incendios en Australia). Se quiere construir este SBC de manera que, en base al tipo de catástrofe, su magnitud y las características del lugar decida el tipo de ayuda que haga falta y haga una estimación del número de personas y del número de unidades de material de cada tipo que hay que enviar.

Para poder decidir el tipo de ayuda que se necesita enviar en cada caso, el sistema ha de recibir información sobre el desastre natural. Cada desastre sobre el que se ha de actuar recibe un nombre (por ejemplo "DANA Valencia" o "huracán Helene") y la fecha en que ocurrió el desastre. También se guarda el tipo de desastre (huracán/tifón, terremoto, inundación, erupción, desprendimiento de tierra...) y la magnitud del desastre, donde cada desastre tiene su propia escala de magnitudes: velocidad del viento (en km/h) para huracanes, grados en la Escala de Richter para terremotos, nivel del agua (en metros) y extensión inundada (en m²) para las inundaciones, radio de afectación (en km) y volumen de lava expulsada (en m³) para las erupciones, metros cúbicos de tierra para los desprendimientos, y así para el resto de tipos de desastre. También se necesita saber el número estimado de personas afectadas por el desastre que necesiten ayuda y el número estimado de heridos.

El sistema tendrá además información sobre el lugar del desastre (que se clasifica en isla, costa continental, interior continental). De los lugares se ha de guardar el nombre del país, el nombre del lugar (si el desastre es del tamaño de todo el país, el nombre del lugar coincidirá con el nombre del país), la latitud (en grados, un número con decimales) y la longitud (en grados, con decimales). También se necesita saber las características orográficas relevantes (valle, montaña, altiplano, desierto, estepa, río, lago, mar, oasis, glaciar) y para cada característica su nombre geográfico. En el caso de las montañas se ha de guardar también la altura máxima sobre el nivel del mar (en metros). En el caso de valles, altiplanos, desiertos y estepas se ha de guardar su extensión (en km²). Para las características orográficas que son fuentes de agua natural (río, lago, mar, oasis, glaciar, ...) se ha de guardar su nombre, la distancia (en km) a la población más cercana, si es navegable o no, y si el agua es potable, no potable pero potabilizable o no potabilizable. Hay que saber también el tipo de clima de la zona (tropical húmedo, desértico, seco, ártico...), la temperatura mínima y máxima del lugar según la previsión meteorológica para los próximos 7 días y en el caso de clima tropical saber también la humedad relativa esperada.

Hay que tener información de los servicios públicos que aun funcionan en el lugar (luz, agua canalizada, alcantarillado, gas, radio, telefonía), y para cada uno se ha de tener la estimación de su funcionamiento (en porcentaje, donde 100% significa servicio funcionando a la perfección) y en el caso del agua canalizada se ha de saber su grado de potabilidad (en porcentaje) después del desastre ya que a veces la calidad del agua canalizada empeora por roturas de las tuberías o por contaminación de las fuentes. También hace falta saber el estado de las vías de comunicación hasta el área del desastre (carreteras, vías de tren, puertos y aeropuertos) y para cada vía de comunicación se ha de guardar el tipo de vía y su estado actual (en porcentaje). Además se necesita saber si existen reservas de alimentos y medicinas en el lugar, pero no se guardará el detalle de cada alimento o medicina, solo una estimación de cuantos días durarán esas reservas. Y finalmente hace falta saber si en la zona del desastre existe algún conflicto militar o terrorista que pueda dificultar el suministro, y en ambos casos se ha de saber el número de milicianos o terroristas (respectivamente) y el nivel de peligrosidad asociado al conflicto (de 1 a 10).

Con toda esa información el sistema ha de poder identificar el volumen de afectados (pocos si son menos de 10000 personas, muchos en caso contrario); el volumen de heridos (pocos si son menos de 300, muchos si está entre 300 y 750, masacre si es mayor de 750); la disponibilidad de agua potable canalizada (si el servicio de agua canalizada tiene un grado de funcionamiento por debajo del 60% o un grado de potabilización por debajo del 80% entonces consideramos que no hay agua potable); la disponibilidad de una fuente de agua potable o potabilizable cerca (cerca si está a 20 km o menos de la población más cercana y su calidad

es potable o potabilizable, lejos si está a más 20 km de la población más cercana y su calidad es potable o potabilizable, ninguna en caso de fuentes no potabilizables); el nivel de destrucción (elevado en caso de terremotos por encima de los 6,5 grados Richter, huracanes por encima de los 250 km/h, erupciones con más de 5000 m³ de lava expulsada o desprendimientos de tierra de más de 10000 m³, y leve en caso contrario); el estado de las vías de comunicación (totalmente funcional si su estado es superior al 70%, parcialmente funcional si su estado está entre el 20% y el 70%, e inoperativa si está por debajo del 20%); el estado del servicio eléctrico (afectado si el grado de funcionamiento es por debajo del 60%, no afectado en caso contrario); el estado del servicio de telefonía (afectado si el grado de funcionamiento es por debajo del 50%, no afectado en caso contrario) y finalmente si es una zona peligrosa para el personal de ayuda (mucho si el grado de peligrosidad del conflicto es por encima del 6, poco si está entre el 6 y el 2, nada si está por debajo del 2).

La ayuda puede ser en material o en personas. El material de ayuda se mide en número de unidades (cada material tiene asociado un peso por unidad, en kg) y puede ser de muchos tipos: consumibles (packs de alimentos, packs de medicinas, cisternas de agua y garrafas de combustible), ropa, material de campaña (tiendas de campaña y hospitales de campaña, en ambos casos se guarda la capacidad en número de personas), material de servicios (generadores de electricidad, potabilizadoras y equipos de comunicaciones), maquinaria pesada (grúas y excavadoras, en ambos casos se guarda el peso máximo en toneladas que pueden mover) y vehículos (aviones, barcos, camiones y helicópteros, en todos los casos se guarda el volumen de carga -en m³- y el peso máximo de carga -en toneladas-). Además la ayuda también puede incluir personal humano: médicos, psicólogos, traductores, bomberos, ingenieros civiles, expertos en logística, pilotos (que pueden ser pilotos de aviones, barcos, camiones o helicópteros), operadores de maquinaria pesada (que pueden estar especializados en grúas o en excavadoras), policías y efectivos militares (para proteger al resto del personal humano y/o en zonas de guerra). Para todos estos casos no hace falta guardar información de personas individuales, sino el número de médicos, psicólogos, traductores... que hará falta movilizar en la zona.

Los expertos en logística de desastres naturales nos han dado ejemplos sobre como toman algunas de las decisiones a la hora de decidir la ayuda a enviar:

- si el volumen de afectados es elevado se ha de incluir muchos alimentos y muchos psicólogos; si hay un volumen de heridos elevado o masacre se han de incluir muchos hospitales de campaña, muchos médicos y muchas medicinas;
- si el nivel de destrucción es elevado o el estado de las vías de comunicación es impracticable se han de enviar muchos ingenieros civiles y mucha maquinaria pesada; si el nivel de destrucción es leve y las vías de comunicación son funcionales (parcialmente o totalmente) se envían pocos ingenieros civiles y maquinaria;
- si hay un volumen de afectados elevado, hay fuentes de agua utilizable para el consumo cerca del lugar y la calidad de ese agua es potable o potabilizable se enviarán muchas potabilizadoras; si hay un volumen de afectados elevado y no hay fuentes cerca o el agua no es potabilizable se mandarán muchas cisternas de agua potable;
- si el volumen de afectados es muchos y el servicio eléctrico del lugar está afectado hay que llevar muchos generadores de electricidad; si el volumen de afectados es pocos y el servicio eléctrico del lugar está afectado hay que llevar pocos generadores de electricidad; si el volumen de afectados es muchos y el servicio de telefonía está afectado hay que llevar muchos equipos de comunicaciones; si el volumen de afectados es pocos y el servicio de telefonía está afectado hay que llevar pocos equipos de comunicaciones;
- si la zona es muy peligrosa se han de movilizar muchos militares; si hay muchos médicos o muchos psicólogos o muchos ingenieros civiles o muchos militares harán falta muchos traductores;
- si hay mucho material o mucho personal de ayuda que mover se usarán muchos vehículos; si hay muchos vehículos harán falta muchos pilotos y mucho combustible;
- si hacen falta muchos médicos y muchos hospitales de campaña, enviar un hospital de campaña por cada 200 heridos y un médico por cada 60 heridos;
- si hacen falta pocos médicos y pocos hospitales de campaña, enviar un hospital de campaña por cada 100 heridos y un médico por cada 30 heridos;
- si hay un aeropuerto con un estado de funcionamiento superior al 60% todo el personal y parte del material de primera necesidad (medicinas, alimentos, tiendas de campaña, hospitales de campaña) se enviará en avión;

- si hay un puerto con un estado de funcionamiento superior al 40% el material de servicios, la maquinaria pesada y los vehículos se enviarán por barco;
 - si el estado de las carreteras es superior al 40% la ayuda se distribuirá en camión; si las carreteras están demasiado dañadas la ayuda se distribuirá en helicópteros
 - el número exacto de vehículos de cada tipo se calculará a partir del numero de personas, y del peso total de las unidades de material a mover;
 - el número exacto de pilotos de cada tipo se calculará a partir del número de vehículos de cada tipo, teniendo en cuenta que en algunos vehículos (aviones, helicópteros) se requiere más de un piloto.
 - se enviará un experto en logística por cada 90 personas que se envían;
 - si hacen falta muchos o pocos militares se enviará un militar por cada 3 milicianos en la zona, y 10 militares por cada terrorista.
- a) (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción. **Lista explícitamente** todos los atributos para categorías de *lugar*, *desastre*, *personal* y *material* (para cada atributo da un nombre y su tipo). Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. (Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente).
- b) (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Da al menos 4 ejemplos de reglas (suficientemente variadas, utilizando diferentes conceptos) para cada una de las fases de esta metodología.
2. (5 puntos) En un intento de atraer más visitantes, la red de albergues *Future Hostel* está buscando nuevos servicios que ofrecer a sus clientes. Tras un acuerdo firmado con una start-up que construye robots humanoides, los albergues de la red ofrecerán un servicio de habitaciones robotizado por las noches, cuando no hay personal humano en el albergue. Los clientes podrán solicitar a través de una app algunos productos (mantas, almohadas, toallas, papel de baño, adaptadores de enchufe, snacks, refrescos, cerveza, agua mineral y agua con gas) que les serán llevados a su dormitorio. Además, los clientes podrán pedir también algunas preparaciones recién hechas (sandwiches, omelettes y zumo de naranja).

Un planificador recibe las peticiones, cada una de ellas incluye el cliente, el dormitorio compartido en el que duerme, y el producto o preparación que solicitan, y crea un plan para servir las peticiones con los robots disponibles. En el caso de los productos, estos se encuentran almacenados en diferentes lugares del albergue (la cocina, almacenes), y los robots asistentes se usarán para llevar esos productos desde el lugar de almacenaje hasta el dormitorio del cliente. Para transportar los productos estos robots asistentes tienen contenedores especiales (normalmente 2) instalados en sus cuerpos. Un robot asistente solo puede llevar un producto o preparación por contenedor, y no puede coger más productos/preparaciones si tiene todos sus contenedores llenos. Para los productos almacenados consideramos que hay más que suficientes para satisfacer todas las demandas de una noche, y por lo tanto un robot que vaya a buscar un producto a su lugar de almacenamiento siempre encontrará uno disponible. En el caso de preparaciones recién hechas los robots asistentes deben esperar a que la preparación sea realizada por un tipo especial de robot, el robot cocinero. Los robots cocineros solo son capaces de realizar las preparaciones, y solo las concinarán bajo demanda, es decir, que solo cocinarán una preparación cuando aparece una petición del cliente. Los robots asistentes solo irán a buscar las preparaciones a la cocina cuando estén listas, y será entonces cuando las lleven en sus contenedores al dormitorio correspondiente.

La compañía quiere que el planificador modele todos los pasos de la solución: el robot cocinero cocina las preparaciones, el robot asistente va al lugar donde el producto/preparación está disponible, el robot asistente recoge el producto/preparación del lugar en el que se encuentra, el robot asistente va a un dormitorio, el robot asistente entrega el/los producto(s)/preparación(es) que corresponde(n) a ese dormitorio al cliente correcto.

- a) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc...) usando PDDL. Da una explicación razonada de los elementos que has escogido. Ten en cuenta que el modelo del dominio ha de poderse extender a más o menos dormitorios, clientes, robots cocineros, robots asistentes (con más o menos contenedores).
- b) El jefe de Future Hostels nos ha proporcionado una tabla como ejemplo de las peticiones que el sistema recibe cada 30 minutos, con una serie de productos/preparaciones que se han de transportar desde dos almacenes (almacen1 para las mantas, almohadas y toallas, almacen2 para el papel de

baño y los adaptadores de enchufe) o desde la única cocina en el hostel (snacks, refrescos, cerveza, agua mineral, agua con gas, sandwiches*, omelettes* y zumo de naranja*), donde el * indica que son productos frescos recién hechos. Cada uno de esos productos/preparaciones debe ser transportada a uno de los 6 dormitorios en el albergue (H101, H102, H103, H201, H202, H203) También nos dice que al inicio de ese intervalo de 30 minutos tenemos solo el robot cocinero *R1C1* en la cocina, y dos robots asistentes, *r2W1* and *r2W2* que esperan los pedidos desde *Almacen1* y *Almacen2* respectivamente. Se nos pide que el planificador genere un plan en el que los robots disponibles sirvan todos los pedidos, transportando cada producto/preparación al dormitorio correspondiente.

cliente	dormitorio	producto o preparación*
Virginia	H102	manta
Sam	H101	almohada
Rick	H101	sandwich*
Catalina	H201	toalla
Ana	H201	zumoNaranja*
Paul	H103	omelette*
Agnes	H203	papelWC
Manuel	H202	sandwich*
Virginia	H102	adaptador
Frank	H202	cerveza

Describe este problema usando PDDL. Da una breve explicación de cómo modelas el problema.

Las notas se publicaran el día **25 de junio**.